

• RM 1

$$i) P(E_1) = \frac{7}{10} ; P(E_2) = P(E_2|E_1)P(E_1) + P(E_2|\bar{E}_1)P(\bar{E}_1) = \frac{6}{9} \cdot \frac{7}{10} + \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{42}{90} + \frac{21}{90} = \frac{63}{90} = \frac{7}{10}$$

OK

$$\left(\frac{7}{10}\right)$$

ii) VERA (DA i)

$$iii) P(E_1|E_2) < P(E_2|E_1)$$

Calcolo $P(E_1|E_2)$ usando Bayes = $\frac{P(E_2|E_1)P(E_1)}{P(E_2)}$

$$\frac{\frac{6}{9} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{7}{10}} = \frac{6}{9} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{10}{7} = \frac{6}{9}$$

Mentre $P(E_2|E_1) = \frac{6}{9}$

iv) VERA (DA iii)

$$v) P(E_1 \cap E_2) = P(E_2|E_1)P(E_1) = \frac{42}{90} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$$

OK

• RM 2

i) VERIFICHIAMO

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \checkmark$$

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) \quad \checkmark$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) \quad \checkmark$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{20} \quad \checkmark$$

ii) VERIFICHIAMO

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{5+3-1}{15} = \frac{7}{15}$$

$$P(A \cup B) \cdot P(C) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{20}$$

$$P[(A \cup B) \cap C] = P[(A \cap C) \cup (B \cap C)] = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{4+5-1}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

OK bene

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{20} - \frac{1}{20} = \frac{2+3-1}{20} = \frac{4}{20}$$

$$iii) P(A \cup e) = P(A) + P(e) - P(A \cap e) = \frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12}$$

$$\frac{10}{12} = \frac{5}{6} \text{ Mentre } P(A) + P(e) = \frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{1}{12}$$

$$iv) P(\bar{A} \cap B \cap e) = 1 - P(A \cap B \cap e) = 1 - \frac{1}{20} \text{ (NON SI PUO' DIRE)} \text{ NO}$$

v) FALSO, (i) VERA

• RM 3

i) Se due variabili aleatorie sono indipendenti

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j)$$

$$ii) P(\min(X, Y) = 3) = P(X=3) + P(Y=3) - P(X=3)P(Y=3) \\ = P(X=3 \cup Y=3) \text{ NO - RX=3Y}$$

$$P(\min(X, Y) = 3) = P(X=3)P(Y \geq 3) + P(X \geq 3)P(Y=3)$$

$$iii) P(X+Y=3) = [P(X=0)P(Y=3) + P(X=1)P(Y=2) + \\ iv) P(X=2)P(Y=1) + P(X=3)P(Y=0)]$$

$$P(\max(X, Y) \leq 3) = P(X \leq 3)P(Y \leq 3).$$

v) FALSA (i, iv CORRETTE)

• RM 4

$$iv) \text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \text{ quindi}$$

$$\underline{SE} (E[X])^2 = 0 \Rightarrow \text{Var}[X] = E[X^2] \text{ altrimenti}$$

$$\text{Var} < E[X^2]$$

v) FALSA (DA iv)

$$i) E[X] = 2P[X=2] + 3P[X=3] + 4P[X=4] + 5P[X=5]$$

$$\text{Assegnando } P(X=2)=1 \quad E[X] \neq \frac{7}{2} \text{ perché } E[X]=2$$

$$\text{ii) } P(X=2)=\frac{1}{2} \text{ e } P(X=5)=\frac{1}{2} \text{ E[X]}=$$

ii) VERO perché se scegliamo $P(X=5)=1$
 $E[X]=5$, non possiamo ottenere valori più
 alti con altri assegnamenti.

iii) VERO perché se scegliamo $P(X=2)=1$
 ottengo $E[X^2]=4$, non possiamo ottenere
 valori più piccoli con altri assegnamenti.

• RA1 ESERCIZIO 1.

i) a) $P(X_1=2, X_2=4) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq P(A_2 \cap B_4)$

b) $P(Y_1=2, Y_2=4) = \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{81} \neq P(A_2 \cap B_4)$

ii) $P(A_2) = P(A_2|H)P(H) + P(A_2|\bar{H})P(\bar{H}) =$
 $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{12+18}{12 \cdot 18} = \frac{3+2}{36} = \frac{5}{36}$

$P(A_4) = P(A_4|H)P(H) + P(A_4|\bar{H})P(\bar{H}) =$
 $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{9} = \frac{3+4}{36} = \frac{7}{36}$ OK

iii) $P(H|A_2) = \text{USANDO BAYES} = \frac{P(A_2|H)P(H)}{P(A_2)} =$
 $\frac{1}{12} \cdot \frac{36}{5} = \frac{3}{5}$

$P(\bar{H}|A_2) = \frac{2}{5}$ PERCHÉ $\frac{P(A_2|\bar{H})P(\bar{H})}{P(A_2)} =$
 $\frac{1}{18} \cdot \frac{36}{5} = \frac{2}{5}$ ma si poteva

ottenere anche con la logica dato che $P(H|A_2) +$
 $P(\bar{H}|A_2) = 1$ per NORMALIZZAZIONE. OK

← RISULTATO DI (ii)
 (*) $\frac{5}{36}$

iv) ~~$\mathbb{P}(A_2 \cap B_4 | H) \mathbb{P}(H)$~~

$$\mathbb{P}(A_2 \cap B_4) = \mathbb{P}(A_2 \cap B_4 | H) \mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(A_2 \cap B_4 | \bar{H}) \mathbb{P}(\bar{H})$$

$$\left(\frac{1}{36} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{81} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{36 \cdot 2} + \frac{1}{81} = \left(\frac{1}{72} + \frac{1}{81} \right) [\dots] =$$

~~$E[X_1 | H] = \sum_{i=1}^6 E[X_i | H] \mathbb{P}(H) = \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} +$~~
 ~~$2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + 5 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} =$~~

~~XXXX~~

v) $E[X_1 | H] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 1 =$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = \frac{21}{6} = \left(\frac{7}{2} \right)$$

$$E[X_1 | \bar{H}] = 1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{2}{9} + 5 \cdot \frac{2}{9} + 6 \cdot \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{3}{9} + \frac{8}{9} + \frac{10}{9} + \frac{12}{9} = \left(\frac{36}{9} \right) = \frac{12}{3} = \left(4 \right)$$

$$E[X_1] = E[X_1 | H] \mathbb{P}(H) + E[X_1 | \bar{H}] \mathbb{P}(\bar{H}) = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{7}{4} + 2 = \frac{7+8}{4} = \left(\frac{15}{4} \right)$$

Nell'altro foglio ho svolto RA 2

• RA2

DA ROMA

i) a) $e = \frac{1}{5}$ parte:

$$\sum_{i \in \{-2, 0, 1, 2\}} \sum_{j \in \{-2, 0, 2\}} \mathbb{P}(U=i, V=j) = 1$$

per la proprietà di Normalizzazione.

b) $p_U(i) = \mathbb{P}(U=i) = \sum_{j \in \{-2, 0, 2\}} \mathbb{P}(U=i, V=j)$

$$\mathbb{P}(U=-2) = \cancel{e} = \cancel{e/2} = \cancel{1/5} \quad e/2 = \frac{1}{10}$$

$$\mathbb{P}(U=0) = 3e/2 = 3/10$$

$$\mathbb{P}(U=1) = \cancel{2e} + \cancel{2e/2} = \cancel{4e/2} = \cancel{4/5} \quad 2e + e/2 = \frac{2}{5} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10}$$

$$\mathbb{P}(U=2) = \frac{e}{2} = \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$$

VERIFICO CHE LA SOMMA SIA ① $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = 1$

$$\frac{1}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = ① \quad \text{VERO}$$

$$p_V(j) = \mathbb{P}(V=j) = \sum_{i \in \{-2, 0, 1, 2\}} \mathbb{P}(U=i, V=j)$$

$$\mathbb{P}(V=-2) = e + e/2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{2+1}{10} = 3/10$$

$$\mathbb{P}(V=0) = 2e = \frac{2}{5} = 4/10$$

$$\mathbb{P}(V=2) = e + e/2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{2+1}{10} = 3/10$$

LA SOMMA DA ①.

ii) $E[V] = -2(3/10) + 0(4/10) + 2(3/10) = 0$ parte

$$E[V] = -2\mathbb{P}(V=-2) + 0\mathbb{P}(V=0) + 2\mathbb{P}(V=2)$$

$$\text{Var}(V) = E[V^2] - \underbrace{(E[V])^2}_{2 \text{ NULLO}} = E[V^2] \text{ parte } E[V] \text{ e' nullo.}$$

$$\text{Var}(V) = 4 \cdot \frac{3}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{10} + \frac{12}{10} = \frac{24}{10} = \frac{12}{5}$$

⑤ = $\frac{5}{10}$ ← RISULTATO DI $\mathbb{P}(U=1)$

$$ii) a) \text{Cov}(U, V) = E[UV] - E[U]E[V]$$

Calcoliamo $E[UV] =$

$$UV(\omega) = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$$

$$E[UV] = -4 \cdot P(U=1, V=5, UV=-4) - 2 \cdot P(U=1, V=3, UV=-2) + 0 \dots$$

$$E[UV] = -4(0) - 2\left(\frac{1}{5}\right) + 2\left(\frac{1}{5}\right) + 4(0) = 0$$

quindi $E[UV] - E[U]E[V] = 0$

è un
modo più
SEMPLICE

b) NON È DETTO, VERIFICHIAMO.

SAPPIAMO CHE: $P(U=2, V=2) = 0$ MA

$$P(U=2)P(V=2) > 0 \text{ quindi } U$$

e V non sono variabili stocastiche indipendenti.

Es) $P(2U+V=4) = P(U=2, V=0) \neq$

~~$P(U=1, V=2) = P(U=2, V=0) = \frac{1}{10}$~~

~~$P(2U+V=4 | U=1)$~~

iv) $P(2U+V=4) = P(U=2, V=0) + P(U=1, V=2) = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$

$P(2U+V=4 | U=1) = P(U=1, V=2) = \frac{1}{5}$

NO

V) a) $E[S_{240}] = 240(E[V])$ per linearità

$$E[S_{240}] = 0$$

~~$$\text{Var}[S_{240}] = 240 \cdot \text{Var}[V] = 240 \cdot \frac{12}{5} = 576$$~~

~~$$E[S_{240}/240] = E[V] = 0$$~~

~~$$\text{Var}[S_{240}/240] = \frac{240 \cdot \text{Var}[V]}{240^2} = \frac{12}{5 \cdot 240} = \frac{1}{100}$$~~

~~$$\mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) \geq 1 - \frac{\frac{1}{100}}{\left(\frac{2}{10}\right)^2}$$~~

~~$$\mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) \geq 1$$~~

~~$$\mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) = 1$$~~

$$\text{Var}[S_{240}] = 240(\text{Var}[V]) = 240 \cdot \frac{12}{5} = \frac{48 \cdot 12}{5} = 576$$

$$E[S_{240}/240] = 0$$

~~$$\text{Var}[S_{240}/240] = \frac{240(\text{Var}[V])}{240^2} =$$~~

$$\frac{\text{Var}[V]}{240} = \frac{\frac{12}{5} \cdot \frac{1}{240}}{1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{240} = \frac{1}{1200}$$

$$b_1) \mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) \geq 1 - \frac{\left[\frac{1}{1200}\right]}{\left[\frac{2}{10}\right]^2} \quad \text{quindi}$$

$$\mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) \geq 1 - \left(\frac{1}{1200} \cdot \frac{100}{4}\right) \quad \text{quindi}$$

$$\mathbb{P}(|Y| \leq \frac{2}{10}) \geq \frac{3}{4}$$

perché $\mathbb{P}(|X - E[X]| \leq \varepsilon) \geq 1 - \left(\frac{\text{Var}[X]}{\varepsilon^2}\right)$ OK

DA ROMA

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

PROVA SCRITTA del 20 gennaio 2026 - canale 1 (A-L) - prof. G. Nappo

NOME e COGNOME CARLO DA ROMA

VOTO: _____ = RM: 13,5 + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla e agli Esercizi 1e 2, a risposta aperta.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete mettere una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0.

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1. RM Da un mazzetto di 10 carte composto da 7 carte di coppe e 3 carte di denari, si estraggono due carte, una dopo l'altra **SENZA REINSEMENTO**. Siano C_1 l'evento "la prima carta estratta è di coppe" e C_2 l'evento "la seconda carta estratta è di coppe". Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- ok
- i) C ☐ E ☒ $P(C_1) = 7/10$ e $P(C_2) = 6/9$;
 - ii) C ☒ E ☐ $P(C_1) = 7/10$ e $P(C_2) = 7/10$; 3,5
 - iii) C ☐ E ☒ $P(C_1|C_2) < P(C_2|C_1)$;
 - iv) C ☒ E ☐ $P(C_1|C_2) = 6/9$;
 - v) C ☐ E ☒ $P(C_1 \cap C_2) = 6/9$;

Esercizio 2. RM Sappiamo che A , B e C sono tre eventi con $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/5$, $P(C) = 3/4$, $P(A \cap B) = 1/15$, $P(A \cap C) = 1/4$, $P(B \cap C) = 3/20$, e $P(A \cap B \cap C) = 1/20$. Come usuale nel seguito E^c denota il complementare di E . Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- 1/2
- i) C ☒ E ☐ A , B e C sono una famiglia di eventi indipendenti
 - ii) C ☐ E ☒ $A \cup B$ e C non sono indipendenti 3,5
 - iii) C ☐ E ☒ $P(A \cup C) = P(A) + P(C)$
 - iv) C ☐ E ☐ $P(A^c \cap B \cap C) = 1/10$ ← CHIAMARE! all'orale. NON SA CONCE FARE
 - v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 3. RM Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti entrambe a valori in $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- ok
- i) C ☒ E ☐ $P(\min(X, Y) > 3) = P(X > 3) P(Y > 3)$
 - ii) C ☐ E ☒ $P(\min(X, Y) = 3) = P(X = 3) + P(Y = 3) - P(X = 3) P(Y = 3)$ 3
 - iii) C ☐ E ☒ $P(X + Y = 3) = P(X = 1) P(Y = 2) + P(X = 2) P(Y = 1)$
 - iv) C ☒ E ☐ $P(\max(X, Y) \leq 3) = P(X \leq 3) P(Y \leq 3)$
 - v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4. Sia X una variabile aleatoria tale che $2 \leq X(\omega) \leq 5$ per ogni $\omega \in \Omega$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono **SEMPRE** corretta/e?

- ok
- i) C ☐ E ☒ $E(X) = 7/2$
 - ii) C ☒ E ☐ $E(X) \leq 5$ 4
 - iii) C ☒ E ☐ $E(X^2) \geq 4$
 - iv) C ☒ E ☐ $Var(X) \leq E(X^2)$
 - v) C ☐ E ☒ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

$\frac{13,5}{14,5} = 9,3$
 $\frac{13,5}{14,5} = 9,3$
 $\frac{230}{24,5} = 9,38$
 $\frac{13,5 + 10}{24,5} = 9,6$

NOME e COGNOME CARLO DA ROMA

VOTO: 28,2 = RM: 9,4 + ES1: 10/10 + ES2: 88/100 (44/50)

Rispondere agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta** e agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. Alberto possiede due dadi. Il primo dado è ben equilibrato, il secondo invece è truccato in modo che la probabilità di ottenere ciascuno dei punteggi 1, 2, 3 è uguale a $1/9$, mentre la probabilità di ottenere ciascuno dei punteggi 4, 5, 6 è uguale a $2/9$.

- 10 i) (a) Il dado ben equilibrato viene lanciato due volte. Calcolare la probabilità di "ottenere, nell'ordine prima il punteggio 2 e poi il punteggio 4".
(b) Il dado truccato viene lanciato due volte. Calcolare la probabilità di "ottenere, nell'ordine prima il punteggio 2 e poi il punteggio 4".

Alberto **sceglie a caso** uno dei due dadi nel seguente modo: lancia una moneta non truccata:

- se esce testa Alberto prende il dado ben equilibrato
 - se esce croce Alberto prende il dado truccato
- e poi lancia **due volte** il dado scelto (**sempre lo stesso**). Posto

$$H = \{\text{esce testa}\} = \{\text{Alberto sceglie il dado ben equilibrato}\},$$

$A_i = \{\text{Alberto ottiene } i \text{ al primo lancio}\}$, e $B_i = \{\text{Alberto ottiene } i \text{ al secondo lancio}\}$, per $i = 1, 2, \dots, 6$,

- 10 ii) Calcolare $\mathbb{P}(A_2)$ = la probabilità che Alberto ottenga 2 al primo lancio e $\mathbb{P}(A_4)$ = la probabilità che Alberto ottenga 4 al primo lancio
- 10 ii) Sapendo che Alberto ha ottenuto 2 al primo lancio, calcolare la probabilità (condizionata) che Alberto abbia scelto il dado truccato, e la probabilità (condizionata) che Alberto abbia scelto il dado ben equilibrato
- 10 iv) Calcolare la probabilità (non condizionata) che "Alberto ottenga 2 al primo lancio e 4 la secondo lancio" (non è necessario svolgere i calcoli fino in fondo)

10 Sia ora X_1 il valore ottenuto da Alberto nel primo lancio.

- v) Calcolare $\mathbb{E}(X_1|H)$, $\mathbb{E}(X_1|H^c)$ e $\mathbb{E}(X_1)$ (suggerimento: usare la formula del valore atteso totale)

SU FOGLIO 2 ↓

Esercizio 2. Siano U e V variabili aleatorie, con U a valori in $\{-2, 0, 1, 2\}$ e V a valori in $\{-2, 0, 2\}$. Si assuma

$$\mathbb{P}(U = -2, V = -2) = \mathbb{P}(U = -2, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = -2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 2) = 0,$$

$$\mathbb{P}(U = 1, V = -2) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = c, \text{ e } \mathbb{P}(U = i, V = j) = c/2 \text{ per i rimanenti valori di } (i, j).$$

- 9 i) a) Spiegare il motivo per cui $c = 1/5$, ^{87,14} calcolare la densità discreta marginale di U e quella di V , spiegando come si ottengono. ^{FORMULA ERRATA}

- 10 ii) Mostrare che $\mathbb{E}(V) = 0$ e che $\text{Var}(V) = 12/5$.

- 10 ii) (a) Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. ^{87,14} $\mathbb{E}(UV)$ più semplicemente? ^{OK} (b) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?

- 5 iv) Calcolare $\mathbb{P}(2U + V = 4)$ e $\mathbb{P}(2U + V = 4|U = 1)$. ^{OK} ^{NO}

Siano $\{X_i, i = 1, 2, \dots, 240\}$ variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa distribuzione di V .

- 10 v) (a) Calcolare valore atteso e varianza di $S_{240} = \sum_{i=1}^{240} X_i$ e di $Y = \frac{1}{240} S_{240}$.
(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione a $\mathbb{P}(|Y| \leq 2/10)$.

OPPURE, in alternativa

- (b2) Usare il teorema centrale del limite e le tavole della Gaussiana per trovare un'approssimazione a $\mathbb{P}(|Y| \leq 2/10)$.

$$44/50 = 8,8/10$$